LABORATUVAR 2 · PLANOR 1325 T3 · CNC NESTİNG

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Ali Güllü | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz, mantığını uyguluyoruz.

PLANOR 1325 T3'te uzak erişim bir varsayım değil: üretici sayfası makinede **kablosuz modem** ve **internet üzerinden uzaktan erişim sağlayan teleservis ünitesi** olduğunu yazıyor. Yalnızca tesis içi ağ ve MES bağlantısı varsayımdır.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Föydeki varlık	PLANOR 1325 T3 karşılığı
PLC · HMI	**Windows tabanlı OSAI CNC** (NC programı, takım tablası, devir/ilerleme) · renkli ekran, klavye, mouse
Robot kontrolörü	**PLANOR'da yok.** Karşılığı: Yaskawa servo sürücüleri, DELTA invertör ve 8 pozisyonlu takım değiştirici
Safety PLC	Emniyet rölesi / küçük Safety PLC (E-stop, kapı kilidi, ışık bariyeri, vakum basınç şalteri)
SCADA istemcisi	MES / üretim izleme terminali (levha sayısı, program adı, duruş ve alarm)
Mühendislik istasyonu	AlphaCAM nesting/programlama istasyonu + servis bakım dizüstü bilgisayarı
Uzak servis · Ofis ağı	**As Metal teleservis ünitesi + kablosuz modem** · tesis ERP'si, e-posta, CAD ofisi

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z0 · KURUMSAL IT — güvenilmez
ERP | E-posta | Ofis PC

Z1 · OT DMZ — SL 2
Jump server | VPN ağ geçidi | NC program / yama deposu

Z2 · ÜRETİM İZLEME — SL 2
MES / SCADA istemcisi | Tarihçe

Z3 · PLANOR HÜCRESİ — SL 2
OSAI CNC PC | Yaskawa servo | DELTA invertör | Takım değiştirici

Z4 · BAKIM / CAM — SL 2
AlphaCAM istasyonu | Servis dizüstü
Yalnızca program aktarımı ve bakımda bağlanır

Z5 · EMNİYET — ağsız · SL 3
Safety röle/PLC | E-stop | Kapı kilidi | Işık bariyeri

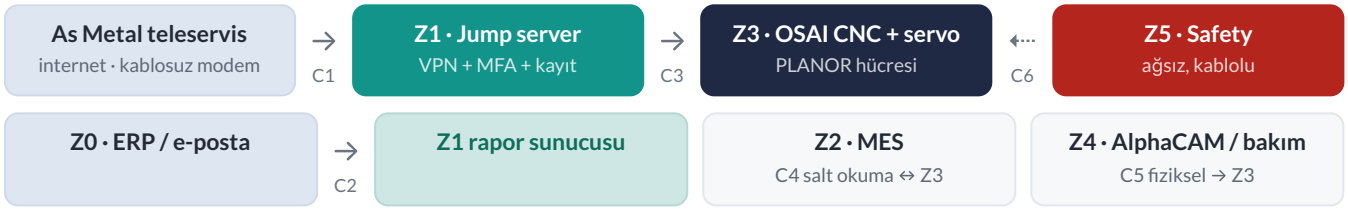
2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Kendi bölgesine (Z5), ağa bağlamadan. Eli ampütasyondan koruyan fonksiyon (PLr e) burada çalışıyor. OSAI CNC ise her iş emrinde NC programı alıyor, Windows üzerinde çalışıyor, USB ve **teleservis** üzerinden dışarı açılıyor; aynı bölgede olsalar Z3'ü ele geçiren saldırgan emniyete de ulaşır. PLANOR tek bir makine olduğu için emniyet **kablolu (hard-wired)** çözülebilir, ağa gerek yok. CNC'ye yalnızca durum sinyali gider ("kapı kapalı", "E-stop basılı", "vakum tamam"); **CNC'den emniyete yazma yolu yoktur.** Program değişikliği yalnızca yerinde, parola + checksum ile ve yeniden validasyonla yapılır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit	Geçiş	Kontrol
C1	İnternet (As Metal teleservis) → Z1	VPN, **MFA**, kişisel hesap, IP kısıtlama, varsayılan kapalı (talep + onayla açılır)
C2	Z0 Kurumsal → Z1	Firewall. IT'den OT'ye doğrudan bağlantı yok; yalnızca DMZ'deki rapor sunucusu. E-posta/web OT'ye geçmez.
C3	Z1 → Z3 PLANOR	Yalnızca jump server'dan CNC PC'nin gerekli portlarına izin, oturum kaydı, zaman sınırı. NC dosyaları hash/imza kontrolünden geçer.
C4	Z2 MES ↔ Z3	Salt okuma (levha sayısı, program adı, duruş). MES'ten CNC'ye parametre yazma kapalı.
C5	Z4 AlphaCAM / bakım → Z3	Fiziksel kablo ya da tek yönlü dosya aktarımı. Özel, güncel ve taranmış dizüstü; CNC değişiklik parolası; yükleme öncesi/sonrası program yedeği; USB portları kilitli.
C6	Z5 Emniyet → Z3	**Ağ yok.** Kablolu I/O ile tek yönlü durum bilgisi; CNC emniyet çıkışlarını süremez.

ZONE / CONDUİT DİYAGRAMI



Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server (Z1).** As Metal servisi CNC'ye doğrudan ulaşmaz; tüm erişim tek ve izlenebilir bir noktadan geçer.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN.** Kablosuz modem üzerindeki açık uzak masaüstü portu internetten taranır. VPN trafiği şifreler ve yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcıyı alır.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** Servis parolaları sızar ve tekrar kullanılır; ikinci faktör çalınan parolayı tek başına işe yaramaz kılar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** Ortak hesapla takım tablasını kimin değiştirdiği bilinmez. Kişisel hesap izlenebilirlik sağlar, ayrılan teknisyen tek tıkla kapatılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** Devir, ilerleme ve emniyet parametresi değişikliklerinin kanıtı; olay müdahalesi ve CRA bildirimi için gerekir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Vardiya sorumlusu talep üzerine süreli açar (ör. 2 saat). Üretim sırasında uzaktan parametre yazma kapalı.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.